Semana 10 · Campaña de mediciones

Fase de la propuesta: campaña de mediciones (semanas 9-10).

Objetivo	Ejecutar la campaña completa en dos bloques (modo estándar y modo rápido) con el número de repeticiones decidido, cuidando que las condiciones sean iguales y respaldando los datos.
Dedicación estimada	Según el n decidido (normalmente 1–2 sesiones por bloque).
Antes de empezar	Semana 9 cerrada; entorno congelado.
Al terminar tendrán	Datos completos de la campaña en `data/raw/` y respaldados en GitHub y en la laptop.

Paso 1. Sortear el orden de los bloques

```
python3 -c "import random; b=['estandar','rapido']; random.Random(42).shuffle(b); print(b)"
```

Anoten el orden en `docs/decisiones.md`. El orden dentro de cada bloque ya es aleatorio (semilla 42, guardada en el archivo meta).

Paso 2. Lista de chequeo antes de CADA bloque

Antes de empezar el bloque

- ☐ config.txt con el baudrate del bloque y la Raspberry reiniciada.
- ☐ Gobernador fijado (performance) después del reinicio.
- ☐ ESP32 conectado al USB de la Raspberry; consola serie cerrada.
- ☐ Temperatura inicial menor a 60 °C (`vcgencmd measure_temp`) y throttled = 0x0.
- ☐ Ningún otro programa del proyecto corriendo; dentro de tmux.
- ☐ OPENSSL_CONF definido (venv activado) y FRAME_SIZE igual en firmware y en --frame.

Paso 3. Ejecutar el bloque

```
tmux new -s campana
cd ~/proyecto-kyber-rpi/pi && source ../src/venv/bin/activate
python3 campana.py --bloque estandar --reps N --frame F      # N = repeticiones decididas
#   Ctrl+b d para salir sin detenerlo; pueden cerrar la sesión SSH
```

El script deja 60 s de reposo al inicio y al final (para P_reposo y su deriva), pausa 3 s entre corridas y espera si la temperatura supera 75 °C. Al volver: `tmux attach -t campana`.

Paso 4. Revisar y respaldar al terminar cada bloque

```
python3 resumen_rapido.py
cd ~/proyecto-kyber-rpi/data/raw && gzip -k campana_*_potencia.csv
cd ~/proyecto-kyber-rpi
git add data/raw/*.gz data/raw/*_corridas.jsonl data/raw/*_meta.json
git commit -m "Campaña: bloque terminado" && git push
```

Además, copien los archivos a la laptop:

```
scp "usuariok@192.168.0.106:~/proyecto-kyber-rpi/data/raw/campana_*" .
```

Cuándo repetir un bloque

Las corridas con error, con `esp_estado` distinto de 0 o con throttling se excluyen automáticamente en el análisis y se reportan. Si en un bloque fallan **más del 5 %**, o la deriva de reposo es grande, investiguen la causa (bitácora), corríjanla y repitan el bloque completo. No mezclen corridas de dos ejecuciones distintas del mismo bloque.

Paso 5. Segundo bloque

Cambien el baudrate, reinicien, repitan la lista de chequeo y ejecuten el otro bloque con el mismo N.

Criterio de cierre de la semana

- ☐ Dos bloques completos con el N decidido.
- ☐ resumen_rapido.py revisado en ambos; fallas por debajo del 5 % (o bloque repetido y documentado).
- ☐ Datos comprimidos y subidos a GitHub; copia en la laptop.
- ☐ Bitácora con fecha, hora, temperatura inicial y cualquier incidente de cada bloque.